Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S006: curso 2018-2019, EXA-0005

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0005-OA-E01

SEL-D0005-OA-E01: Extremos sobre un recinto y ecuación matricial

a) **(1 punto)** Se considera el recinto cuadrado de vértices $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$ y $(0, -1)$. Indique en qué puntos del recinto se alcanzan el valor máximo de la función $F(x, y) = 3x + 2y + 7$ y el valor mínimo de la función $G(x, y) = x + y + 6$, calculando dichos valores.

b) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $(A - A^t) \cdot X = B$, siendo A y B las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Ejercicio SEL-D0005-OA-E02

SEL-D0005-OA-E02: Polinomio: parámetros, tangente, monotonía y curvatura

Sea la función $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$.

a) **(0.8 puntos)** Halle a y b de forma que f tenga un extremo relativo en $x = 1$ y la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto de abscisa $x = 0$ tenga pendiente $m = -1$.

b) **(1.7 puntos)** Para $a = -1$ y $b = -1$, estudie la monotonía y la curvatura de la función f.

Ejercicio SEL-D0005-OA-E03

SEL-D0005-OA-E03: Zumos y formatos: probabilidad total y condicionada

Una cooperativa envasa zumos de naranja, zumos de piña y zumos de melocotón en botellas de 1 litro y de 2 litros. Se sabe que el 60 % de las botellas son de zumo de naranja y el 30 % de piña. Además, el 80 % de las botellas de zumo de naranja y el 70 % de las de zumo de piña son de 2 litros, mientras que el 60 % de las de melocotón son botellas de 1 litro. Se elige al azar una botella envasada por la cooperativa.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que la botella sea de 2 litros.

b) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que el zumo sea de naranja, sabiendo que la botella es de 2 litros.

c) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que el zumo sea de melocotón, sabiendo que la botella es de 1 litro.

Ejercicio SEL-D0005-OA-E04

SEL-D0005-OA-E04: Uso de lentillas: intervalo para la proporción y muestra

Para estimar la proporción de empleados de una empresa que usan lentillas, se toma una muestra al azar de 60 empleados de la misma y se observa que 16 usan lentillas.

a) **(1.5 puntos)** Halle, con un nivel de confianza del 90 %, un intervalo para estimar la proporción.

b) **(1 punto)** Con el mismo nivel de confianza del apartado anterior y manteniendo la misma proporción muestral, determine el tamaño mínimo de la muestra para que el error cometido en la estimación de la proporción sea inferior a 0.1.

Ejercicio SEL-D0005-OB-E01

SEL-D0005-OB-E01: Producto rectangular, inversibilidad y ecuación matricial

Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

a) **(1.5 puntos)** ¿Tiene inversa la matriz $A \cdot B - C$? Justifique la respuesta y, en caso afirmativo, calcule $(A \cdot B - C)^{-1}$.

b) **(1 punto)** Resuelva la ecuación matricial $A \cdot B \cdot X - C \cdot X = C^t$.

Ejercicio SEL-D0005-OB-E02

SEL-D0005-OB-E02: Demanda de cereales y optimización en intervalo cerrado

Unos productores de cereales realizan un estudio para conocer la posible demanda de su producto. Concluyen que la función de demanda de dichos cereales tiene la forma

$$D(x) = -200x^3 + 2\,100x^2 - 7\,200x + 10\,000,$$

para $0 \leq x \leq 4$, donde x es el precio en euros por kilogramo de producto y $D(x)$ es la cantidad de kilogramos de cereales que los consumidores están dispuestos a comprar a dicho precio x.

a) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es la cantidad de cereales demandada si el precio es de 0.50 euros por kilogramo?

b) **(2 puntos)** Calcule para qué precio se alcanza una demanda mínima del producto y determine dicha demanda.

Ejercicio SEL-D0005-OB-E03

SEL-D0005-OB-E03: Causas de enfermedad y hospitalización

Una determinada enfermedad puede estar provocada por una sola de las causas, A, B o C. En el 35 % de los casos está provocada por A, en el 40 % por B y en el 25 % por C.

Se sabe que el tratamiento de esta enfermedad requiere hospitalización en el 15 % de los casos si está provocada por A, en el 45 % si está provocada por B y en un 20 % si está provocada por C. Se elige al azar una persona afectada por esa enfermedad.

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que necesite hospitalización?

b) **(1 punto)** Si no necesita hospitalización, ¿cuál es la probabilidad de que la causa de la enfermedad sea C?

Ejercicio SEL-D0005-OB-E04

SEL-D0005-OB-E04: Bombillas LED: intervalo dado, media, muestra y error

El tiempo de duración, en horas, de un modelo de bombilla LED, sigue una ley Normal de media desconocida y desviación típica 150 horas. Con una muestra de bombillas de ese modelo y a un nivel de confianza del 98.5 % se ha obtenido que el intervalo de confianza para la media es $(18\,475.7,\ 18\,524.3)$.

a) **(1.5 puntos)** Calcule el valor que se obtuvo para la media de la muestra y el tamaño de la muestra utilizado.

b) **(1 punto)** ¿Cuál será el error máximo de estimación de la media si se hubiese utilizado una muestra de tamaño 100 y un nivel de confianza del 96.6 %?